ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ · ТЕМА 5



Коронный разряд

Почему тонкий провод светится и гудит, куда уходит энергия и как корону держат под контролем — от ЛЭП до лобовых частей двигателя

13.03.02 · интерактив «Коронный разряд» · по учебнику Важова и Лавриновича, разд. 1.1.7 и 1.1.11

ЦЕЛИ ТЕМЫ

После пары вы сможете

1

Объяснить, когда и где зажигается корона, и посчитать $E_к$ и $U_к$

2

Отличить униполярную корону от биполярной, положительную от отрицательной

3

Объяснить роль объёмного заряда и вид ВАХ короны

4

Прочитать рис. 1.12 и вольт-кулоновую характеристику

5

Посчитать потери на корону и учесть погоду за год

6

Найти корону на оборудовании и выбрать меру защиты

ВОПРОС НА ВСЮ ПАРУ

Линия 220 кВ молчит в ясный день и гудит в туман. А электрофильтр фабрики, наоборот, работает на короне круглые сутки — и только на минусе. Почему?

К концу пары ответ будет в трёх словах: погода, полярность, объёмный заряд.

СВЯЗЬ С ТЕМАМИ 1–4

Корона собирает всё, что было раньше

Тема 1

Неоднородное поле: у тонкого провода E_{max} во много раз выше средней

Тема 2

Лавина и условие самостоятельности — но только у провода

Тема 3

Стример стартует, но гаснет, не дойдя до земли, — стримерная корона

Тема 4

Плотность воздуха δ: мороз — корона позже, жара и высота — раньше

1 · ЧТО ТАКОЕ КОРОНА

Самостоятельный разряд, который может не закончиться пробоем

Условие

Резко неоднородное поле: $K_н = E_{max}/E_{ср} \geq 3$. Электрод малого радиуса кривизны — провод, острие, кромка шины.

При $K_н < 3$ короны нет: разряд сразу переходит в пробой.

Признаки

Светящийся ореол у электрода, треск и гул, радиопомехи, запах озона.

Горит в широком диапазоне давлений — от атмосферного до сотен атмосфер.

1 · КАК ВЫГЛЯДИТ · ВКЛАДКА 0

Corona — венец: свечение охватывает электрод кольцом



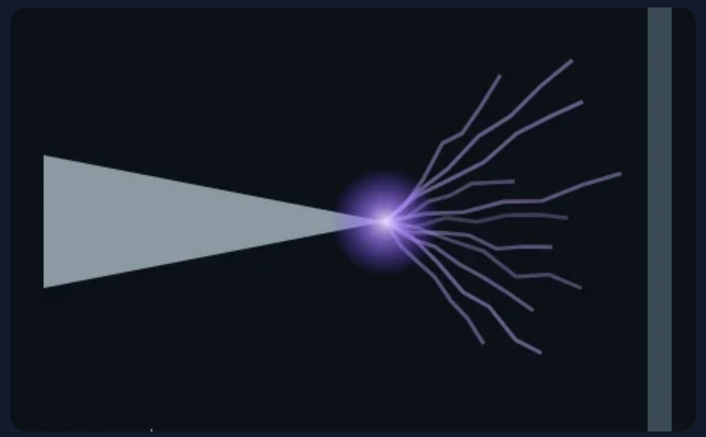
Провод в сечении: тонкий фиолетовый венец, на неровностях — лучики



Провод +: ровный чехол



Провод −: «чётки» точек



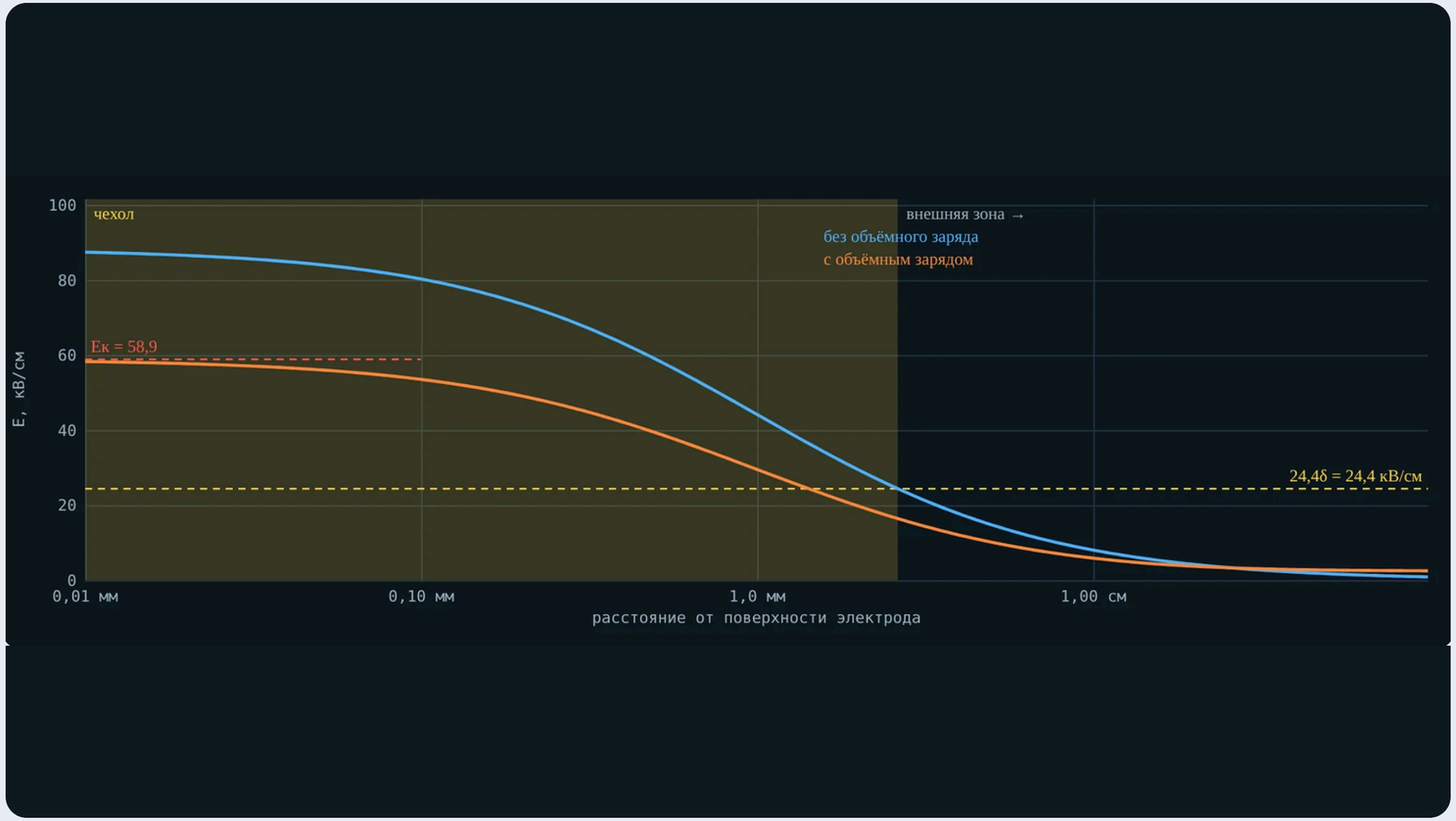
Острие +: кисть стримеров



Капли дождя: точка на конусе

Светится только чехол. Излучение в основном ультрафиолетовое (азот, ~300–400 нм): глазом — ночью, днём — УФ-камерой.

Ионизация — только в тонком чехле у провода



Чехол — где E выше ≈ 24δ кВ/см: ударная ионизация, свечение.

Внешняя зона — ионизации нет; ионы знака провода дрейфуют к другому электроду и образуют объёмный заряд.

Оранжевая линия — поле с объёмным зарядом: у провода оно держится на $E_к$.

Формулы Пика и Залесского

$$E_к = 30{,}3 \cdot m \cdot \delta \cdot \left(1 + \frac{0{,}298}{\sqrt{\delta r_0}}\right), \text{ кВ/см} \cdot r_0 < 1 \text{ см} \quad (1.31)$$

$$E_к = 24{,}5 \cdot m \cdot \delta \cdot \left(1 + \frac{0{,}613}{(r_0 \delta)^{0{,}4}}\right) \cdot r_0 > 1 \text{ см} \quad (1.32)$$

Символ	Смысл
r_0	радиус провода, см — чем тоньше, тем больше $E_к$ и тем меньше $U_к$
m	гладкость: 1 — полированный, 0,85…0,92 — витой провод
δ	относительная плотность воздуха (тема 4)

1 · ПРИМЕР · ЗАДАЧИ 1, 2, 5

Тонкий провод требует большего поля

Провод и условия	Формула	$E_к$, кВ/см
r_0 = 0,5 см, гладкий, δ = 1	Пик	**43,1**
r_0 = 0,5 см, витой m = 0,85, лето +28 °C (δ = 0,96)	Пик	**35,4** — на 18 % ниже
r_0 = 0,1 см, гладкий, δ = 1	Пик	**58,9**
r_0 = 2 см, гладкий, δ = 1	Залесский	**35,9**

Расчёт первой строки: 30,3·(1 + 0,298/√0,5) = 30,3·1,421 = 43,1 кВ/см.

1 · НАПРЯЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ $U_к$

$U_к = E_к \cdot r_0 \cdot \ln(\ldots)$: логарифм зависит от промежутка

Коаксиал

$U_к = E_к r_0 \ln(R/r_0)$

r_0 = 1 мм, R = 10 см: **27,1 кВ**

Провод над землёй

$U_к = E_к r_0 \ln(2h/r_0)$

r_0 = 1 см, h = 10 м: **299 кВ** амплитуды

Три фазы ЛЭП

$U_к = 21{,}2\delta r_0 \ln(S/r_0) m_1 m_2$

ф. 1.37, кВ действующего; m_2 — погода

Острие — плоскость: поле у острия E = U/(r·ln(1 + 4S/r)) (ф. 1.27).

1 · ПОГОДА И ПОВЕРХНОСТЬ

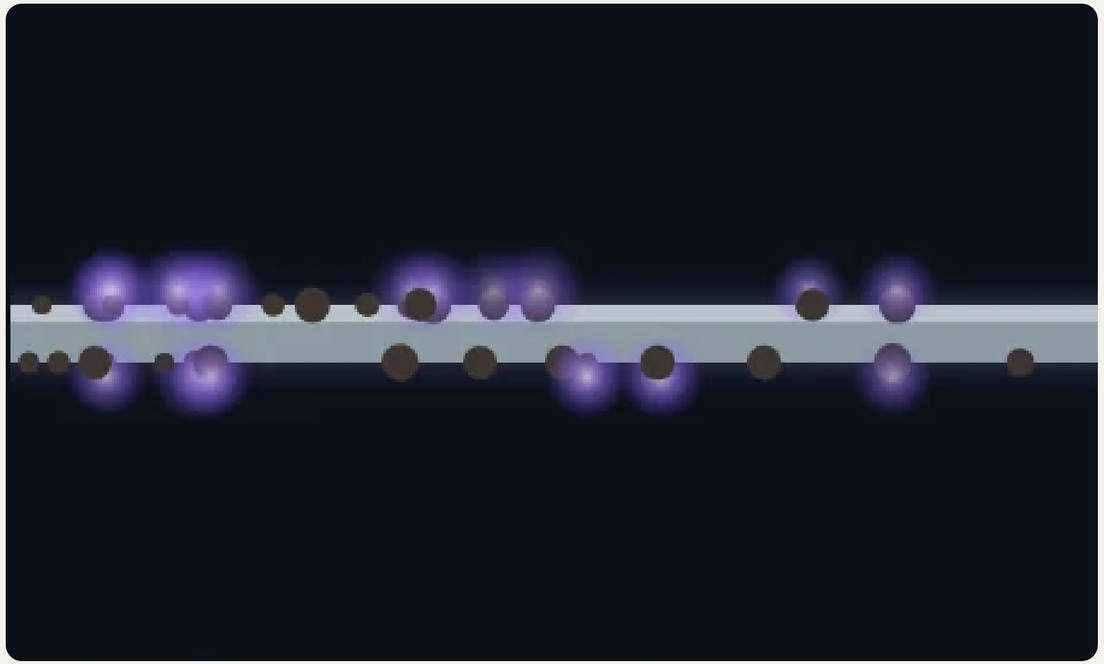
Плотность воздуха и состояние провода сдвигают $U_к$

Условия	δ	$U_к$ провода r_0 = 1 см, h = 10 м
Нормальные: 760 мм рт. ст., +20 °C	1,00	299 кВ
Апатиты, мороз −30 °C, 775 мм рт. ст.	1,23	выше: ≈ 360 кВ
Высота 2000 м, +10 °C	0,81	ниже: ≈ 250 кВ
Дождь, иней, изморозь	—	m_2 < 1: заметно ниже

Учебник Важова: атмосферные осадки резко снижают начальное напряжение короны.

1 · ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРОВОДА · ВКЛАДКИ 1 И 4

Пыль промзоны работает как шероховатость: $m_{итог} = m \cdot k_{загр}$



Сажа, зола, рудная пыль — бугорки с усиленным полем: корона загорается раньше и распадается на точки

Провод r_0 = 1 см, h = 10 м	$m_{итог}$	$U_к$
Гладкий, чистый	1,00	299 кВ
Витой	0,90	269 кВ
Витой, промзона	0,765	229 кВ
ВЛ 220 кВ за год: чистая → промзона	10,7 → 52 МВт·ч/км	

$k_{загр}$ = 0,92 (запылённый) и 0,85 (промзона) — ориентировочное допущение; реальное значение дают измерения.

1 · ЧТО ДАЛЬШЕ С НАПРЯЖЕНИЕМ

От первой лавины до пробоя: $U_{пр} > U_к$ всегда

$U < U_к$

Отдельные лавины, ток практически нулевой

$U \geq U_к$

Лавинная корона: чехол светится, ток растёт ≈ $U(U - U_к)$

Выше

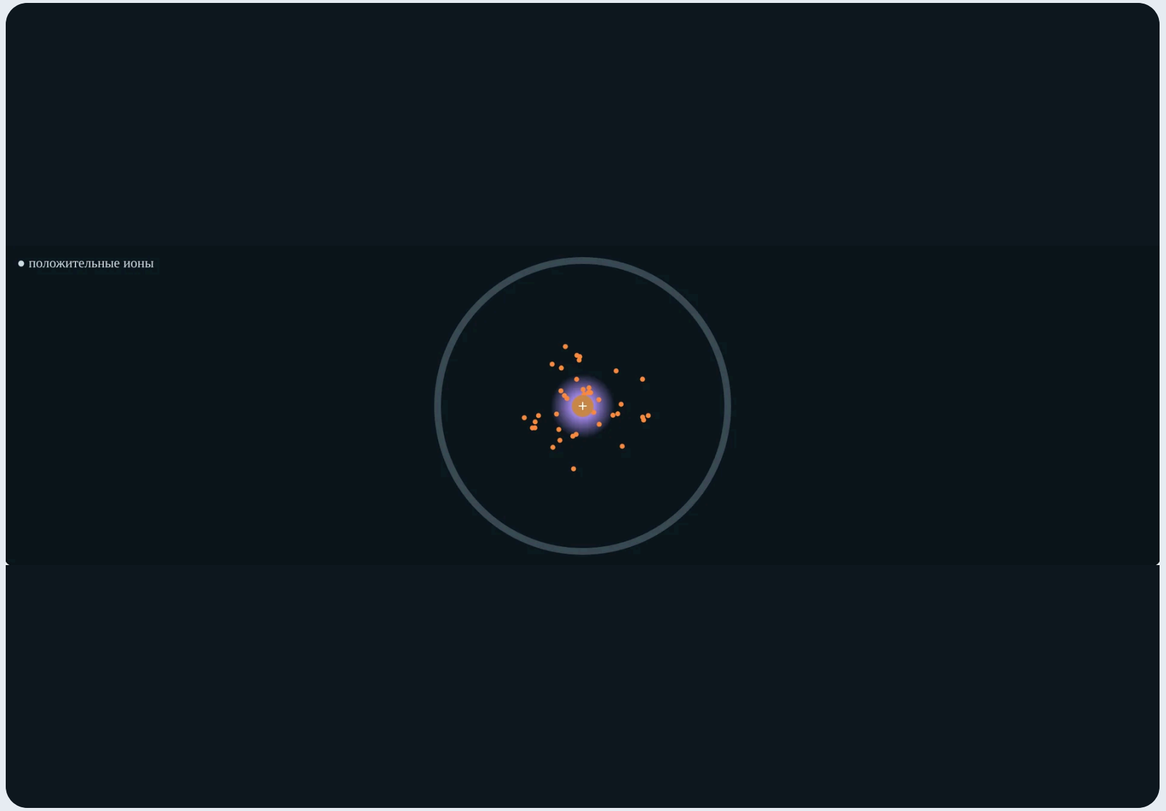
Стримерная корона: стримеры стартуют и гаснут, не дойдя до другого электрода

Ещё выше

Стример перекрывает промежуток: искра, при мощном источнике — дуга

Учебник Важова, разд. 1.1.7. После зажигания поле у провода само себя ограничивает — объёмный заряд держит его на $E_к$.

Униполярная корона: внешняя зона одного знака



Коронирующие электроды одной полярности (рис. 1.10).

В чехле рождаются заряды обоих знаков. Знак провода выходит наружу, противоположный уходит в провод.

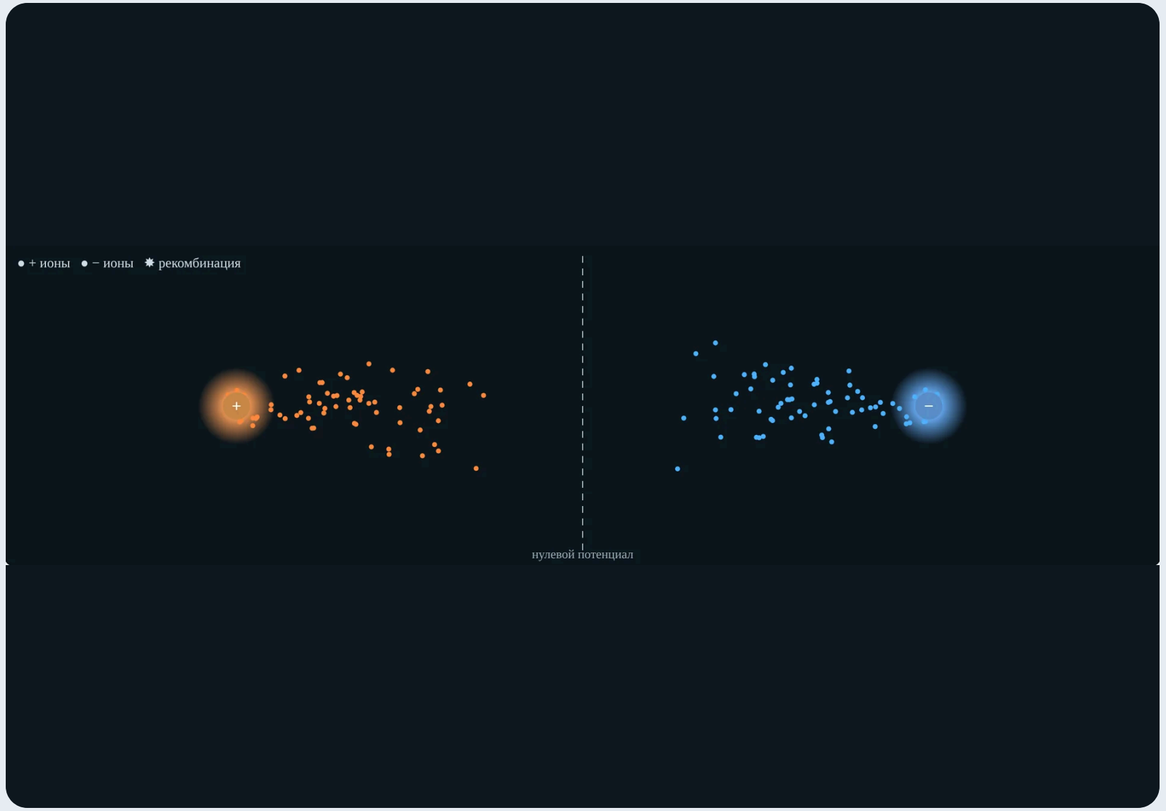
Вся внешняя зона заполнена ионами знака провода — это **объёмный заряд**.

2 · ПОЛЯРНОСТЬ

Положительная и отрицательная корона горят по-разному

	Провод +	Провод −
Что поддерживает	фотоионизация в объёме газа	фотоэффект с катода (острия)
Внешняя зона	положительные ионы	электроны прилипают к O_2 — отрицательные ионы
Вид	ровная светящаяся оболочка	отдельные точки; на острие — импульсы Тричела
Острие — плоскость	пробой в 2…2,5 раза раньше	устойчивая корона до высокого U

Ионы идут навстречу — ток и потери больше



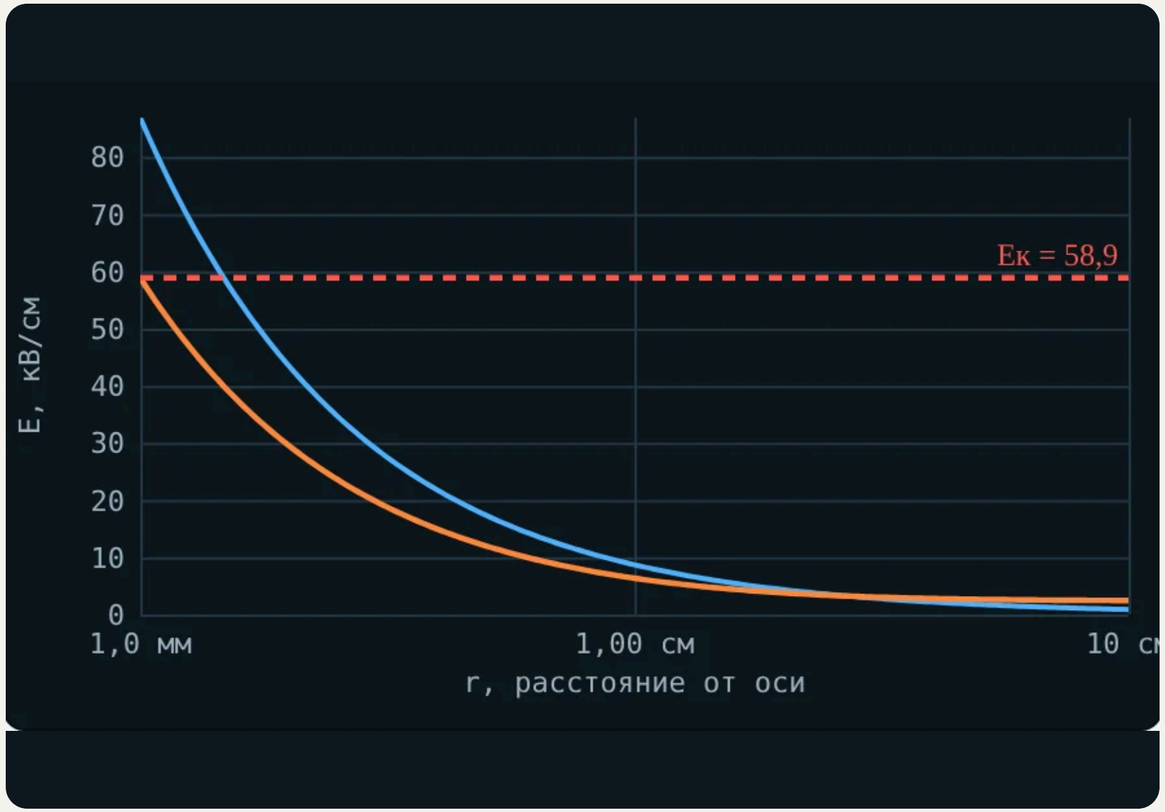
Провода разной полярности — например, «плюс» и «минус» линии постоянного тока (рис. 1.11).

На линии нулевого потенциала рекомбинирует лишь часть ионов. Проникшие нейтрализуют объёмный заряд чужой зоны.

Чтобы держать поле на $E_к$, чехол выдаёт дополнительный заряд — ток растёт.

2 · ОБЪЁМНЫЙ ЗАРЯД

Объёмный заряд держит поле у провода на $E_к$



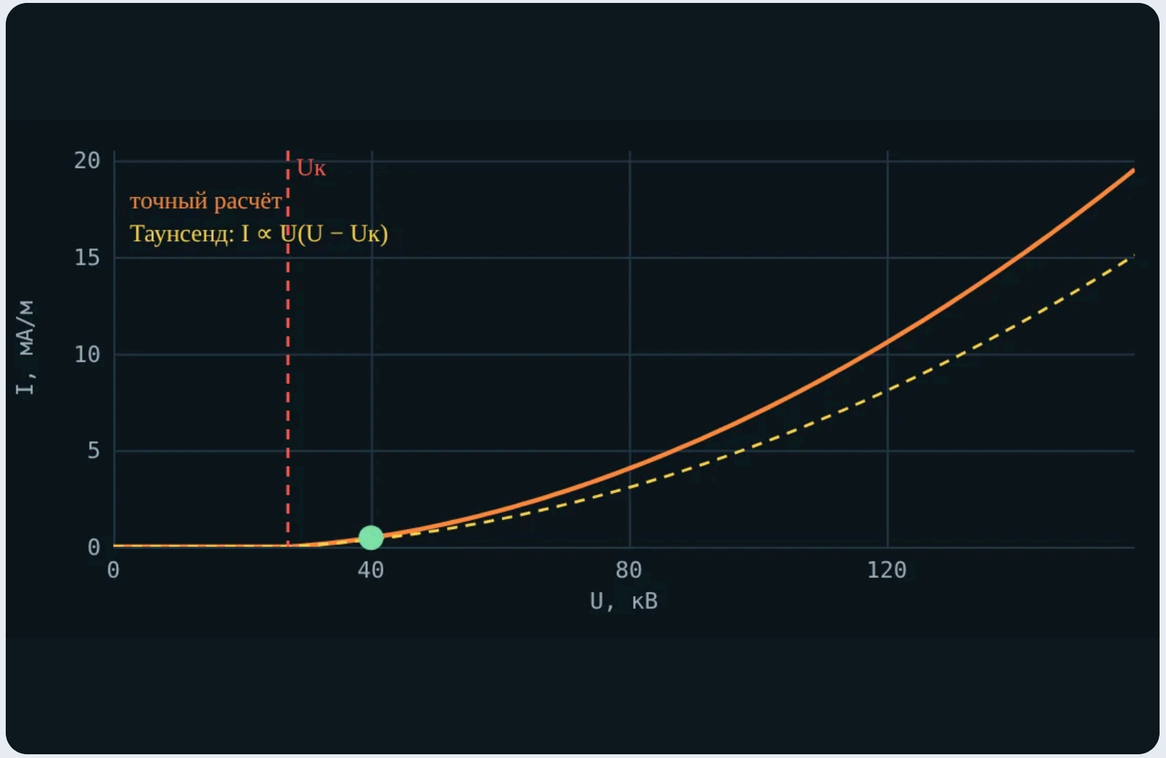
Голубая — поле без объёмного заряда: у провода больше $E_к$.

Оранжевая — с объёмным зарядом: у провода ровно $E_к$, у трубы выше.

«Лишнее» напряжение уходит не на ионизацию, а на дрейф ионов — корона сама себя ограничивает.

2 · ЧТО С ТОКОМ · ЗАДАЧА 11

ВАХ короны: ток растёт почти квадратично



$$I = 8\pi\varepsilon_0\mu U(U - U_к) / (R^2 \ln(R/r_0))$$

Формула Таунсенда для коаксиала, ток на метр длины. μ — подвижность ионов.

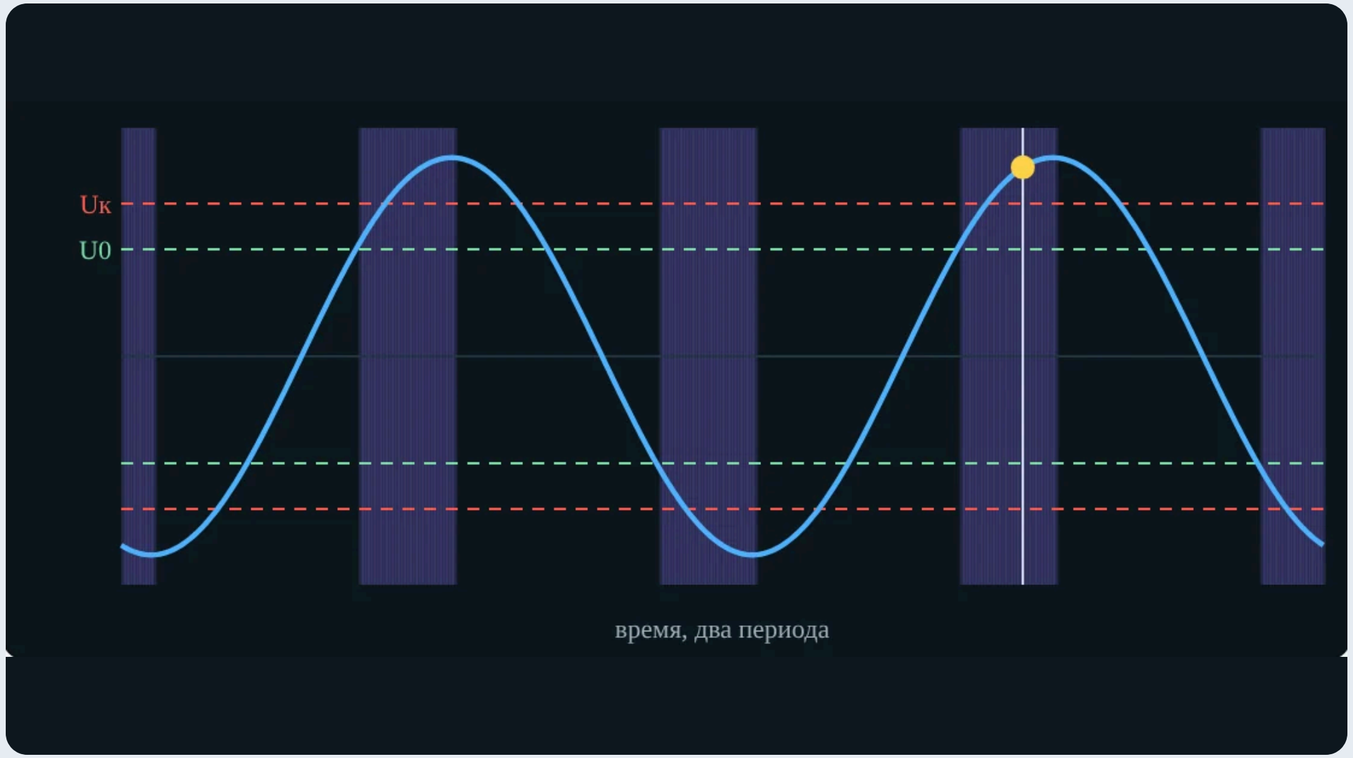
r_0 = 1 мм, R = 10 см, U = 40 кВ, μ = $2\cdot10^{-4}$: I ≈ 0,5 мА/м.

ПОЛЕЗНАЯ КОРОНА

Электрофильтр: отрицательная корона заряжает пыль, поле осаждает её на пластинах

Отрицательная корона устойчивее и даёт больший ток до искрового пробоя — поэтому фильтры ТЭЦ, обогатительных фабрик и металлургии работают на минусе (случай 6).

Корона горит от зажигания до максимума — в каждом полупериоде



Первое зажигание — при $U_к$.

После максимума корона гаснет, но объёмный заряд остаётся.

Следующие зажигания — уже при $U_0 < U_к$: объёмный заряд помогает обратной полярности.

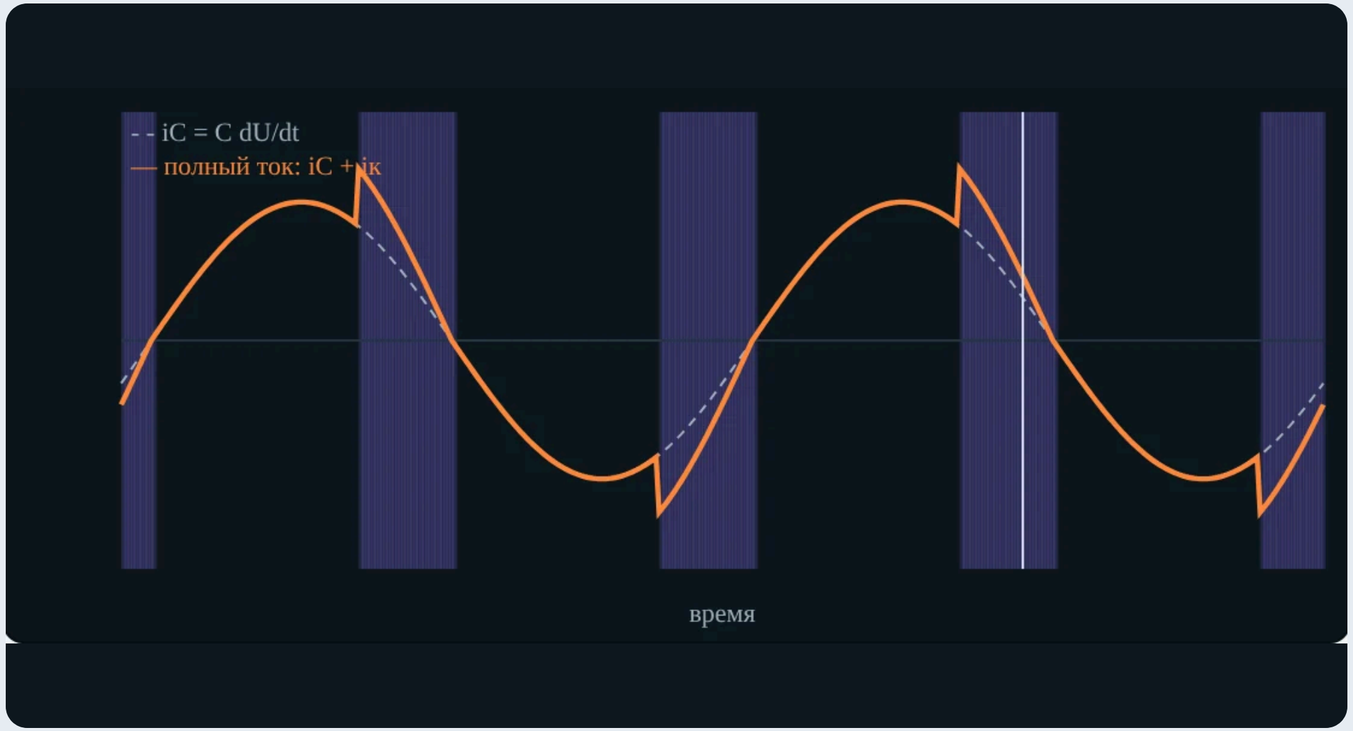
3 · РИС. 1.12 ПО ШАГАМ

Что происходит с объёмным зарядом за период

Момент	Что происходит
t_1	$U = U_к$: зажигается положительная корона, образуется чехол
t_1–t_2	U растёт до $U_{макс}$, но E на проводе = $E_к$: избыток уходит в положительный объёмный заряд
t_2	U начинает падать — корона гаснет; заряд уходит от провода на 40…100 см
t_4	при $U_0 \ll U_к$ зажигается отрицательная корона
t_4–t_5	отрицательные ионы компенсируют положительный объёмный заряд
t_5–t_6	копится отрицательный объёмный заряд; в t_6 корона гаснет — цикл повторяется

3 · ТОКИ · РИС. 1.12, Б

Ток короны накладывается на ёмкостный ток и искажает синусоиду

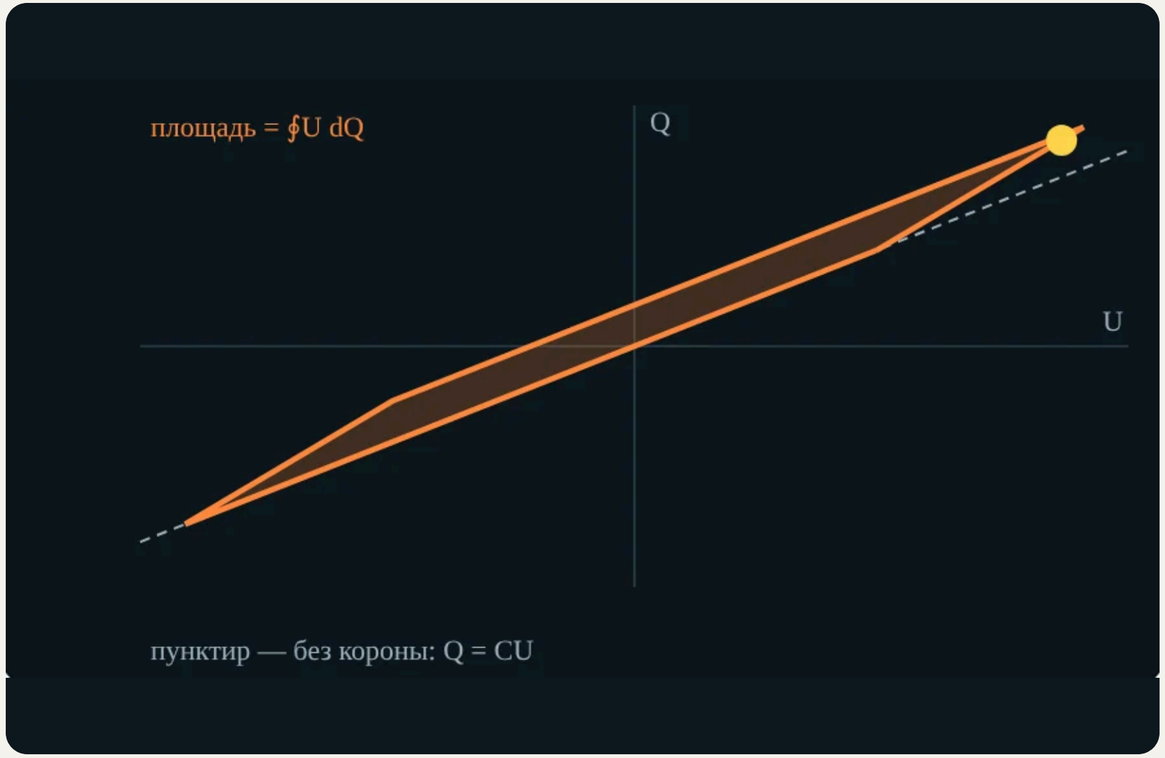


> $i_C = C \cdot dU/dt$ (1.33)

Пики тока короны длятся, пока корона горит: t_1–t_2, t_4–t_5…

На переменном напряжении корона интенсивнее, потери больше, чем на постоянном.

Площадь Q(U) — энергия потерь за период



$$W = \oint U\, dQ \quad (1.34)$$

$$P = f \cdot \oint U\, dQ \quad (1.35)$$

Без короны — прямая Q = CU, площадь ноль. Так потери измеряют: осциллографируют Q(U).

0,24 Дж/м за период при 50 Гц → 12 кВт/км.

Формула Пика: потери растут как квадрат превышения

$$P = (241/\delta)(f + 25)\sqrt{(r_0/S)}(U_ф - U_к)^2 \cdot 10^{-5},\ кВт/(км \cdot фаза)$$

$$U_к = 21{,}2 \cdot \delta \cdot r_0 \cdot \ln(S/r_0) \cdot m_1 \cdot m_2,\ кВ$$

$U_ф$, $U_к$ — действующие, кВ; r_0, S — см; m_1 — гладкость, m_2 — погода.

В учебнике (ф. 1.36) напечатано 24,1 — у Пика коэффициент 241.

4 · ПРИМЕР · ЗАДАЧА 7 И СЛУЧАЙ 1

ВЛ 220 кВ: в ясный день тихо, в дождь — корона

АС-300, r_0 = 1,2 см, S = 7 м, m_1 = 0,9	Хорошая погода	Дождь, m_2 = 0,8
$U_к = 21{,}2 \cdot 1{,}2 \cdot \ln 583 \cdot 0{,}9 \cdot m_2$	145,8 кВ	116,7 кВ
$U_ф$ = 127 кВ	ниже $U_к$ — короны нет	выше $U_к$ — корона
P по Пику, кВт/(км·фаза)	0	**0,80** (на линию 2,4 кВт/км)

$P = 241 \cdot 75 \cdot \sqrt{(1{,}2/700)} \cdot (127 - 116{,}7)^2 \cdot 10^{-5} = 241 \cdot 75 \cdot 0{,}0414 \cdot 107 \cdot 10^{-5} = 0{,}80.$

4 · ПОГОДА ЗА ГОД · Ф. 1.41, ТАБЛ. 1.3 · ЗАДАЧА 8

Изморозь — 3,9 % времени и почти половина потерь

Погода	Часов	P, кВт/км	кВт·ч/км
Хорошая	7120	0,05	356
Сухой снег	800	0,4	320
Дождь	500	1,2	600
Изморозь	340	3,0	**1020**
Итого	8760		**2296**

$$\Sigma P_к = \Sigma\ P_{кi} \cdot \psi_i$$

Наибольшие потери в единицу времени — при изморози (учебник Важова).

Продолжительность групп — для средней полосы; в Заполярье изморози и гололёда больше.

4 · РАСЩЕПЛЕНИЕ ФАЗЫ · РИС. 1.13 · ЗАДАЧА 12

ВЛ 500 кВ: один провод — сотни кВт/км, три — единицы в ясную погоду

Один провод АС-400

Погода	m_2	$U_к$, кВ	$U_ф/U_к$	P, кВт/км	Часов в году	Энергия, МВт·ч/км
Хорошая погода	1,0	176	1,72	294,94	7120	2099,95
Сухой снег	0,9	158	1,91	382,27	800	305,81
Дождь, мокрый снег, морось	0,8	141	2,15	480,91	500	240,45
Изморозь, гололёд, иней	0,7	123	2,46	590,86	340	200,89
Итого за год (8760 ч)						**2847,11**

Три провода, радиус расщепления 23 см

Погода	m_2	$U_к$, кВ	$U_ф/U_к$	P, кВт/км	Часов в году	Энергия, МВт·ч/км
Хорошая погода	1,0	400	0,76	3,19	7120	22,72
Сухой снег	0,9	360	0,84	6,64	800	5,31
Дождь, мокрый снег, морось	0,8	320	0,95	16,57	500	8,29
Изморозь, гололёд, иней	0,7	280	1,08	53,76	340	18,28
Итого за год (8760 ч)						**54,59**

$$P = 2{,}4 \cdot 10^{-6} \cdot U_m^2 \cdot \exp[8{,}7(U_m/U_к - 0{,}53)],\ кВт/км \quad (1.40)$$

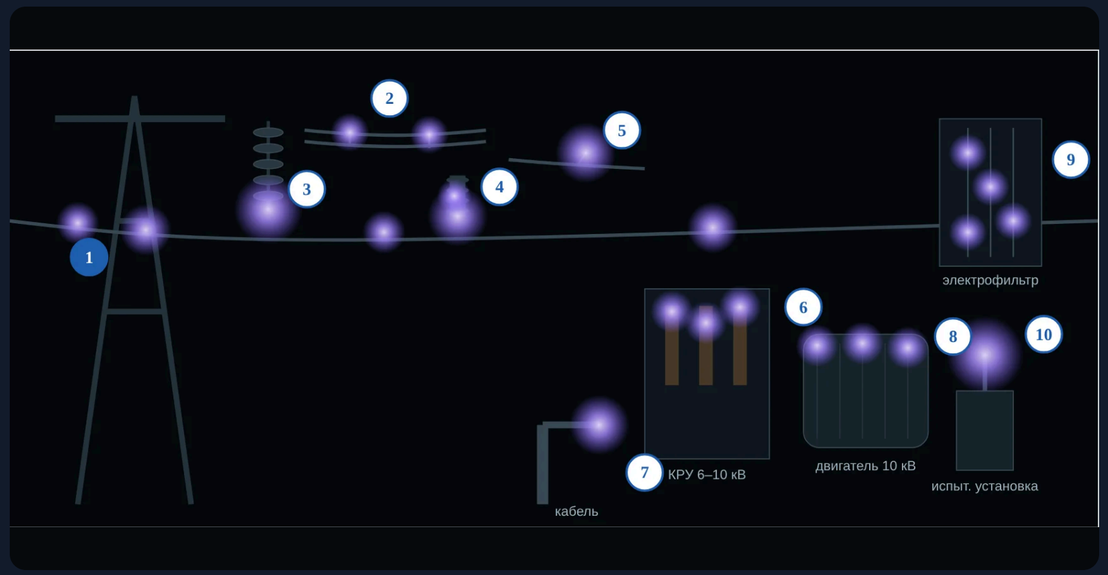
Везде одно правило: увеличить радиус, выровнять поле

Где	Чем грозит	Мера
Провод ЛЭП	потери, шум, радиопомехи, озон	больше сечение, расщепление
Гирлянда, полимерный изолятор	эрозия оболочки, затем трекинг	экранные и защитные кольца
Шины и болты КРУ 6–10 кВ	озон + влага → азотная кислота	скругление, колпачки, покрытия, подогрев
Концевая муфта кабеля	ЧР и пробой у края экрана	регулятор поля: конус, трубка
Лобовые части двигателя	белый налёт, разрушение лака	противокоронное покрытие, фильтр dU/dt
Испытательная установка	ложные сигналы ЧР	тороиды, трубы большого диаметра

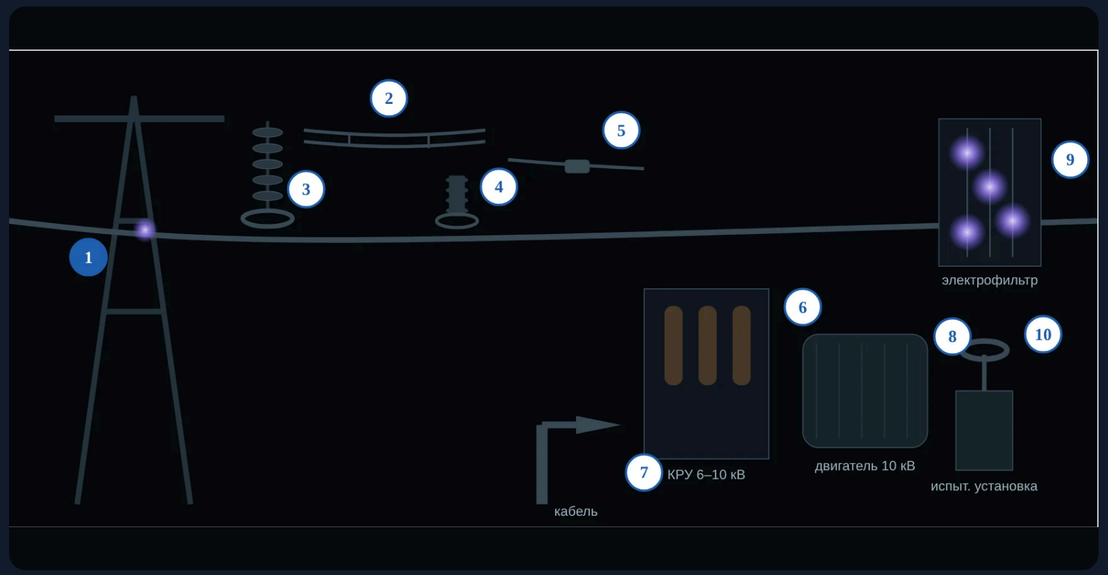
5 · КАК ИЩУТ КОРОНУ

УФ-камера: до мер и после

До мер



После мер



Корона излучает в ультрафиолете — УФ-дефектоскоп выделяет её на дневном фоне. После мер светится только электрофильтр: там корона нужна.

ПРАКТИКА · МИНИ-ОПЫТЫ ПОД ВКЛАДКАМИ 1–4

Поднимите напряжение, запишите, сравните, обсудите

= 10 м, гладкий чистый провод, нормальные условия. Нажмите «Плавно поднять» и заметьте, при

і» и загрязнение «промзона». Запишите $U_к$.

ногоду «Апатиты, мороз −30 °C». Запишите $U_к$.

	Ваше значение

ромзоне в точности равно произведению коэффициентов, а для мороза оно меньше δ = 1,23? Посм

абрики: мороз или пыль на проводе? Что будет при изморози в той же промзоне?

1. Зажигание. $U_к$: чистый, витой в промзоне, мороз. Отношения 0,765 и 1,20

2. Полярность. $I_-/I_+ = 1{,}33 = \mu_-/\mu_+$; рост тока при двойном превышении

3. Q(U). Потери при 1,2 / 1,5 / 1,8$U_к$ и роль «роста ёмкости»

4. Год. ВЛ 220 кВ: север (700 ч изморози) — ×1,74, промзона — ×4,9

ПРАКТИКА · ВКЛАДКИ 6–8 И ПОСОБИЕ СТУДЕНТА

Двенадцать задач, шесть случаев, тест

1. $E_к$ гладкого провода

2. Летний витой провод

3. Коаксиальная модель

4. Провод над землёй

5. Толстый провод: Залесский

6. ВЛ 110 кВ в хорошую погоду

7. ВЛ 220 кВ в дождь

8. Годовые потери

9. Площадь Q(U)

10. Повторное зажигание U_0

11. Ток униполярной короны

12. Потери на ВЛ 500 кВ

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Пять вопросов перед тестом

1. Почему у тонкого провода $E_к$ больше, а $U_к$ меньше, чем у толстого?
2. Что не даёт полю у провода расти после зажигания короны?
3. Почему ток и потери биполярной короны больше униполярной?
4. Почему на переменном напряжении повторное зажигание идёт при $U_0 < U_к$?
5. Почему годовые потери считают по группам погоды, а не по средней?

ИТОГ ТЕМЫ 5

Погода

Осадки снижают $U_к$ через m_2: линия гудит в туман, а изморозь даёт почти половину годовых потерь

Полярность

Отрицательная корона устойчивее — на ней работают электрофильтры

Объёмный заряд

Держит E на проводе у $E_к$, задаёт ВАХ, $U_0 < U_к$ и вольт-кулоновую характеристику

Дальше — тема 6: пробой жидких диэлектриков. Домашняя работа: задачи 7–12, тест во вкладке 8.